

電気刺激を用いた眠気低減システム

Drowsiness Reduction System using Electrical Stimulation

19EH074 野口 柚祐

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

近年、日本では 30 万件以上の交通事故が発生している。発生している事故の多くは追突である [1]。このような事故の最大の原因は前方不注意であり、47 % の割合を占めている [2]。前方不注意を引き起こす大きな要因の一つは、居眠り運転である。近年では、運転アシスト技術の発達によって、居眠り運転等による事故は少しずつ減少しているが、運転アシスト技術が搭載されている自動車は、まだ多くの人の手に届いていない。

また、コロナ禍によって、テレワークやリモート授業等の在宅でタスクを行える環境が発達したことや、自粛生活が続いたことで、生活リズムおよび睡眠リズムが乱れた人が存在する。この影響で、以前よりも日中の眠気を訴える人が増加した。日中の眠気はその人の集中力を奪うため、結果として生産性の低下等の悪影響が生じる [3]。

以上より、日中の眠気は交通事故や生産性の低下を引き起こす。このような眠気による問題を解決するために、人体に振動等の物理的的刺激を提示して、眠気低減を試みる研究がなされている [4][5][6]。

2 従来手法

従来の眠気低減の研究では、振動モータを用いた機械的振動刺激によるもの、被験者へのメントール等の芳香物質の供給によるもの、手掌部に低周波電気刺激の提示を行うものがある [4][5][6]。振動モータを用いた機械的振動刺激による眠気低減は、用いるインタフェースの規模が大きくなること、コストが高くなること、振動によって提示部位が安定しないことが問題点として挙げられる [7]。また、機械的振動刺激ではモータの駆動音による周囲に響いてしまう問題点がある。芳香物質の供給による眠気低減も同様に、香りが周囲へ拡散されてしまう点が問題である。一方、手掌部に低周波電気刺激を提示する手法は、振動モータのものとは比べインタフェースの規模が小さく、安価であり、指定した部位に安定して刺激を提示できる。そして、振動音や香りといった物が周囲に拡散されることが無い。また、手掌部に電気刺激を提示すると、覚醒効果に加えて計算能力の向上が見込める [6]。しかし、電気刺激による従来研究では 2 回行うタスクの内、1 回目のタスクを行った後の休憩時間で刺激提示を行い、休憩終了後に 2 回目のタスクを行う。したがって、覚醒作用や計算能力の向上は、休憩によるものの可能性が含まれている。また、タスクを行っている最中に、リアルタイムで刺激提示し、眠気低減を試みる研究は今まで行われていない。

そこで本研究では、タスク遂行中に眠気が存在することを前提として、タスク中に手掌部へ低周波電気刺激を提示した時の覚醒作用と作業量の評価を目的とする。

3 提案手法

3.1 覚醒状態の評価

覚醒状態の評価には感性アナライザを用いる。感性アナライザとは、小型の脳波を用いて感性のリアルタイム推定を行うことができるデバイスである。推定可能な感性アルゴリズムは、興味、好き、ストレス、集中、鎮静の 5 種類である。本実験では、集中と鎮静のデータを用いて、覚醒作用と作業中の集中度を評価する。この評価から、眠気の発生を読み取り、電気刺激を提示した時に感性がどのように変化するか観察する。

3.2 実験環境

Fig. 1 に実験概要図を示す。Fig. 1 中の被験者が頭に装着しているものは感性アナライザで、手に装着しているものは電気刺激インタフェースである。提示する電気刺激は、電流 10mA、パルス幅 100 μ s、周波数 20Hz のパルス電流である。10mA 肌が電気刺激を知覚できて、痛みを感じない電流量である [7]。100 μ s は刺激強度を小さくして、体の感覚繊維のみを刺激するパルス幅である。低周波電気刺激を生み出すため、周波数は 20Hz とした。今回の実験では、電気刺激インタフェースの作成が完了していなかったため、オムロン 低周波治療器 エレパルス HV-F128 で代用した。

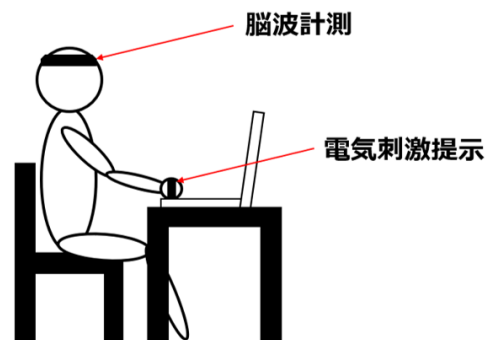


Fig. 1 Experimental environment.

3.3 実験内容

被験者は実験開始から実験終了まで、着席した状態を保つ。まず、被験者は着席後に感性アナライザと耳栓を装着する。その後、瞼を閉じて閉眼安静状態を 5 分間保ち、5 分経過後、耳栓を外し、計算タスクを 5 分間行

う。計算タスクの内容は、二桁の掛け算である。この10分間の集中度と鎮静度を感性アナライザによって測定する。計算タスク終了後、再度耳栓を装着してもらい、瞼を閉じて閉眼安静状態を5分間保つ。5分経過後、耳栓を外し、電気刺激インタフェースを装着し、電気刺激を提示されている状態で計算タスクを5分間行う。この10分間の集中度と鎮静度を感性アナライザによって測定する。測定した2つのデータと作業量を比較して、覚醒作用と作業効率上昇の評価を行う。

4 結果

4.1 実験結果

Fig. 2 に刺激非提示時、刺激提示時の平均感性値を示す。刺激非提示時の集中度が70%、鎮静度が28%となり、刺激提示時の集中度が74%、鎮静度が25%となった。また、計算タスクの正答数は刺激非提示時が10問、刺激提示時が14問となった。

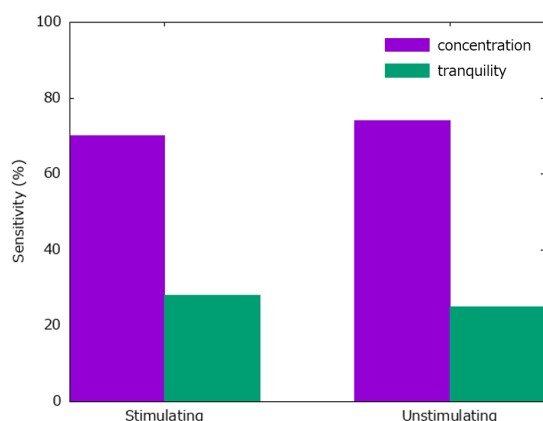


Fig. 2 Sensitivity value measurement results.

4.2 考察

刺激を提示したほうが集中度は4%向上する結果を得られた。これは、閉眼安静状態での感性を、電気刺激を提示することで取り除くことができたと考えられる。

本実験では、感性アナライザによって眠気の推定を行ったが、刺激を提示した時と提示しなかった時で、感性値に大きな差は出なかった。したがって、感性アナライザでは眠気の評価が難しい可能性がある。しかし、計算タスクに関しては、刺激を提示した時の方が正答数が40%大きいという結果を得られた。このことから、計算タスクの回答状況や正誤を眠気の指標とし、間違えた回答をした時に電気刺激を提示すれば、リアルタイムで眠気を低減できると考える。

5 おわりに

5.1 まとめ

近年、日本で発生している事故の原因の47%は前方不注意であり、その要因は居眠り運転である。また、コロナ禍によって生活リズムおよび睡眠リズムが乱れてしまい、日中の眠気を訴える人が増加している。この2つの点に着目して、タスク中での電気刺激提示による覚醒

作用と作業量の評価を目的とした。感性アナライザによる測定結果は、刺激非提示時の集中度が70%、鎮静度が28%となり、刺激提示時の集中度が74%、鎮静度が25%となった。計算タスクの正答数は刺激非提示時が10問、刺激提示時が14問となった。いずれの結果も、電気刺激を提示した時の方が、より覚醒した状態でタスクを行える結果を得られた。したがって、タスク中に手掌部へ電気刺激を提示することで、覚醒作用と、集中度向上による計算能力の向上が望める結果を得た。また、刺激非提示時と刺激提示時で、感性値よりも計算タスクの正答数に差が生まれた。このことから、計算タスクの回答状況や正誤を眠気の指標とし、間違えた回答をした時に電気刺激を提示すれば、リアルタイムで眠気を低減できると考える。

5.2 今後の展望

今回の実験で、電気刺激を提示した状態でのタスクでは、5分間ずっと電気刺激を提示し続けた。今後は、計算タスクの時間を10分とし、前半の5分間は刺激を提示せず、後半の5分間に刺激を提示することで、前半と後半の感性値の推移の比較を行う。加えて、被験者と実験回数を増やし、より安定したデータの取得を目指す。また、眠気を感じた際に、即座に電気刺激を提示できるインタフェースの作成を行う。

参考文献

- [1] 内閣府: “第1編 陸上交通 第1部 道路交通 第1章 道路交通事故の動向 第2節 令和3年中の道路交通事故の状況”, 令和4年交通安全白書, 2022
- [2] Dinges, David F.: “An Overview of Sleepiness and Accidents”, Journal Sleep Research, Vol.4, p.4, 1995
- [3] 小沢萌 五味千帆: “コロナ禍の自粛生活におけるA大学看護学部生の生活リズム・睡眠リズムと睡眠状態・精神状態の実態”, 創価大学 看護学部 紀要第7巻, 2022年
- [4] Benjamin J. Himes, Jonathan D. Blotter, Daniel B. Kay, Scott C. Steffensen, J. Brent Feland, Kyle B. Bills, David L. McPherson, Kim Manwaring, Denise Lafont-Tanner, and Benjamin Layton: “The Effect of Beat Frequency Vibration on Sleep Latency and Neural Complexity: A Pilot Study”, IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND REHABILITATION ENGINEERING, VOL. 29, 2021年
- [5] 遠藤玲子 佐藤桂 永井正夫: “運転時の眠気に対する芳香物質の低減効果の検討”, 交通・物流部門大会講演論文集/2013.22 巻, 2013年
- [6] 宮城政也 高倉実 神谷章平 小林稔 小橋川久光: “精神性作業能力に対する手掌部低周波電気刺激の作用”, 琉球大学学術リポジトリ, 2004年
- [7] Jian Dong, Ernest Nlandu Kamavuako, Strahinja Dosen, Winnie Jensen, Bo Geng: “The Short-Term Repeatability of Subdermal Electrical Stimulation for Sensory Feedback”, IEEE Access, 2020年